

Estrategia de calidad y plan de pruebas

Aseguramiento de calidad con ISO/IEC 25010 como modelo de referencia

Código	LGS-CAL-001
Versión	0.1
Estado	Plantilla — pendiente de completar
Fecha	[fecha]
Elaborado por	Pedro Andres Condorena Apaza (Especialista en QA y Desarrollador Frontend)

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	[dd-mm-aaaa]	Pedro Andrez Condorena Apaza	Plantilla inicial de estrategia de calidad y plan de pruebas.

Cómo usar esta plantilla

Este documento reúne la estrategia de calidad y el plan de pruebas, ambos entregables del Especialista en QA y Desarrollador Frontend según LGS-INST-001, sección 10.3. Complete los campos en ámbar cuando existan requisitos aprobados en LGS-REQ-001: sin criterios de aceptación no es posible diseñar casos de prueba verificables.

Índice

Control de versiones	1
1. Propósito y alcance	2
1.1. Documentos relacionados	2
2. Modelo de calidad adoptado	2
3. Niveles y tipos de prueba	2
3.1. Pruebas complementarias	3
3.2. Automatización	3
4. Criterios de entrada y salida	4
5. Diseño de casos de prueba	4
6. Gestión de defectos	4
6.1. Clasificación por severidad	5
6.2. Información mínima de un reporte	5
7. Métricas de calidad	5
8. Informe de validación previo a la entrega	6

1 Propósito y alcance

Este documento define cómo Legasoft asegura y comprueba la calidad del producto [nombre del sistema]. Establece el modelo de calidad adoptado, los niveles de prueba, los criterios de entrada y salida, la gestión de defectos y la evidencia que debe conservarse antes de cada entrega.

La función de calidad se ejerce de manera preventiva desde la definición de requisitos y no solamente al final del desarrollo.

1.1 Documentos relacionados

- LGS-REQ-001 — Especificación de requisitos de software.
- LGS-ARQ-001 — Documento de arquitectura del sistema.
- ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del producto de software.

2 Modelo de calidad adoptado

Legasoft utiliza ISO/IEC 25010 como referencia para definir y evaluar los atributos del producto. No todas las características aplican con la misma intensidad a todos los proyectos: la columna de prioridad se ajusta según el alcance y los riesgos identificados.

Característica	Prioridad	Cómo se evalúa en este proyecto
Adecuación funcional	[A/M/B]	Verificación de requisitos y criterios de aceptación.
Eficiencia de desempeño	[A/M/B]	[mediciones de tiempo de respuesta o carga.]
Compatibilidad	[A/M/B]	[navegadores, dispositivos o sistemas soportados.]
Usabilidad	[A/M/B]	Revisión de flujos, consistencia y accesibilidad de la interfaz.
Fiabilidad	[A/M/B]	[comportamiento ante fallos y recuperación.]
Seguridad	[A/M/B]	Revisión de control de acceso, datos sensibles y registro de auditoría.
Mantenibilidad	[A/M/B]	Revisiones de código, modularidad y documentación técnica.
Portabilidad	[A/M/B]	[requisitos de despliegue e instalación.]

Tabla 1: Características de ISO/IEC 25010 aplicadas al proyecto.

3 Niveles y tipos de prueba

Estos niveles se reflejan en la estructura de carpetas del repositorio: `tests/unit`, `tests/integration` y `tests/acceptance`.

Nivel	Qué verifica	Responsable y momento	Ubicación
Unitarias	Componentes o funciones aisladas.	Quien desarrolla el componente, durante la implementación.	tests/unit
Integración	Interacción entre componentes, servicios y contratos de API.	Especialista en QA y Desarrollador Frontend con el Arquitecto de Software y Desarrollador Backend.	tests / integration
Aceptación	Cumplimiento de los criterios acordados con el cliente.	Especialista en QA y Desarrollador Frontend, antes de cada entrega.	tests / acceptance

Tabla 2: Niveles de prueba y su correspondencia con el repositorio.

3.1 Pruebas complementarias

- **Usabilidad y accesibilidad:** revisión de los flujos de interacción y de la adaptación de la interfaz a distintos dispositivos.
- **Regresión:** reejecución del conjunto acordado tras cada cambio que afecte a funcionalidad ya validada.
- **Seguridad:** verificación de control de acceso, manejo de datos sensibles y trazas de auditoría, dentro del alcance del proyecto.

3.2 Automatización

La automatización se aplica cuando resulte adecuada y sostenible para el proyecto. Se prioriza automatizar las pruebas de regresión y los flujos críticos de negocio; las pruebas exploratorias y de usabilidad permanecen manuales.

Por completar

[Herramientas de prueba seleccionadas. La decisión se registrará como ADR en docs/arquitectura/ cuando se definan las tecnologías del proyecto.]

4 Criterios de entrada y salida

Criterio	Condición
Entrada a pruebas	Requisitos con criterios de aceptación aprobados; funcionalidad integrada y desplegada en el entorno de prueba; datos de prueba disponibles.
Suspensión	Un defecto bloqueante impide ejecutar el resto del conjunto, o el entorno de prueba no está operativo.
Reanudación	El defecto bloqueante está corregido y verificado, y el entorno vuelve a estar disponible.
Salida de pruebas	Todos los casos de prioridad alta ejecutados y aprobados; sin defectos abiertos de severidad crítica o alta; evidencia registrada e informe de validación emitido.

Tabla 3: Criterios que gobiernan el ciclo de pruebas.

5 Diseño de casos de prueba

Cada caso de prueba se vincula al requisito que verifica, de modo que la matriz de trazabilidad de LGS-REQ-001 pueda completarse sin ambigüedad.

CP-001 [título del caso]

Requisito cubierto	[RF-001]
Precondiciones	[Estado del sistema y datos necesarios antes de ejecutar.]
Pasos	[1. ... 2. ... 3. ...]
Resultado esperado	[Comportamiento observable que confirma el cumplimiento.]

CP-002 [título del caso]

Requisito cubierto	[RF-002]
Precondiciones	[Precondiciones.]
Pasos	[Pasos.]
Resultado esperado	[Resultado esperado.]

6 Gestión de defectos

Los defectos se registran con información suficiente para su reproducción y se siguen hasta su resolución. La comunicación es objetiva: describe el comportamiento observado frente al esperado, sin atribuir responsabilidad.

6.1 Clasificación por severidad

Severidad	Definición
Crítica	Impide el uso del sistema o compromete la integridad o la seguridad de los datos. Sin solución alternativa.
Alta	Una función principal no cumple su requisito; existe solución alternativa costosa.
Media	Comportamiento incorrecto en una función secundaria, con solución alternativa razonable.
Baja	Defecto cosmético o de redacción que no afecta la operación.

Tabla 4: Escala de severidad de defectos.

6.2 Información mínima de un reporte

Identificador	DEF-[NNN]
Caso de prueba	[CP-NNN]
Severidad	[crítica / alta / media / baja]
Entorno	[versión, navegador o dispositivo]
Pasos para reproducir	[secuencia mínima que provoca el defecto]
Resultado obtenido	[comportamiento observado]
Resultado esperado	[comportamiento correcto según el requisito]
Evidencia	[captura, registro o traza]

Tabla 5: Campos obligatorios de un reporte de defecto.

7 Métricas de calidad

Las métricas se emplean para ajustar los procesos y prevenir la repetición de problemas, en línea con el valor de mejora continua.

Métrica	Cálculo	Meta
Cobertura de requisitos	Requisitos con al menos un caso de prueba / total de requisitos.	[100 %]
Casos ejecutados	Casos ejecutados / casos planificados.	[meta]
Tasa de aprobación	Casos aprobados / casos ejecutados.	[meta]
Densidad de defectos	Defectos abiertos / funcionalidades entregadas.	[meta]
Defectos reabiertos	Defectos reabiertos / defectos cerrados.	[meta]

Tabla 6: Métricas de seguimiento del proceso de pruebas.

8 Informe de validación previo a la entrega

Antes de cada entrega se emite un informe que resume la evidencia y respalda la decisión de liberar o no el producto.

- Alcance de lo probado y versión evaluada.
- Resultados por nivel de prueba y por requisito.
- Defectos abiertos con su severidad y el riesgo que representan.
- Verificación de los criterios de salida.
- Recomendación explícita: liberar, liberar con reservas o no liberar.

Responsabilidad de la recomendación

La recomendación es técnica y se sustenta en evidencia. La decisión de entrega corresponde al Director de Proyecto y Analista de Sistemas, que integra el criterio de calidad con el alcance, las prioridades y los compromisos asumidos con el cliente.